

UNO 规则与拓展规则

本文档是阶段三的规则规格。阶段二只需实现「基础规则」部分；阶段三需实现「全部规则」，包括文末的拓展规则。这里只讲游戏规则；任务、消息格式与评分方式见 docs/manual.typ 与 docs/protocol.typ。

1 牌组

标准 UNO 牌组共 108 张：

牌	数量
每色（红/黄/绿/蓝）数字 0	1 张 × 4 色
每色数字 1-9	2 张 × 9 种 × 4 色
每色 Skip / Reverse / Draw Two	2 张 × 3 种 × 4 色
Wild	4 张
Wild Draw Four	4 张

牌编码：颜色 R / Y / G / B，数字 0-9，SK (Skip)、RV (Reverse)、D2 (Draw Two)、W (Wild)、W4 (Wild Draw Four)。

2 游戏流程（基础规则）

1. 玩家加入大厅，人数不少于 2 人后由 host 执行 start。
2. 洗牌，每人发 7 张；翻出牌堆顶第一张作为**参照牌**（引牌）。
 - 若引牌是数字牌或 Wild：由庄家（玩家 0）先出牌。
 - 若引牌是功能牌：按功能生效（Skip 跳庄家、Reverse 反转、Draw Two/W4 罚抽并跳过，详见第四节）。Wild 若作引牌，出牌颜色由庄家决定。
3. 出牌需与参照牌（弃牌堆最上一张）**颜色相同或图案（数字/符号）相同**；Wild 可无视参照牌直接打出，并由出牌者指定下一张牌的颜色。
4. 无牌可出时：从牌堆抽 1 张。若抽到的牌可出，可立即打出或保留；否则跳过，轮到下家。（也可有牌不出，但必须抽 1 张；抽牌后本轮不能出手中原来的牌。）
5. 先出完手牌者获胜；结算后回到大厅。

3 计分与结算

- 数字牌 0-9 计 0-9 分；功能牌（Skip/Reverse/Draw Two）计 20 分；Wild / Wild Draw Four 计 50 分。
- 一局结束时，其余玩家剩余手牌分值之和记为该局胜者得分；各玩家剩余手牌分值记为自己的负分。多局累积负分最少者为最终赢家。

4 功能牌效果

牌	效果
Skip	跳过下家
Reverse	反转出牌方向（两人局等效 Skip）
Draw Two	下家摸 2 张并跳过
Wild	任意时刻可出，指定颜色
Wild Draw Four	指定颜色，下家摸 4 张并跳过

两人局：Reverse 等价于 Skip；打出 Skip/Reverse 后仍由同一玩家继续出牌。打出 Draw Two / Wild Draw Four 后，对方必须罚抽相应张数并跳过。

5 拓展规则（阶段三）

5.1 +4 质疑（Wild Draw Four challenge）

- +4 仅在出牌者手中**没有与参照牌同颜色**的牌（数字牌或功能牌，不考虑万能牌）时才算合法。
- 被罚抽 4 张的下家有权质疑出牌合法性，出牌者须亮出手牌：
 - **不质疑**：下家直接罚抽 4 张并跳过。
 - **质疑不成立**（合法）：质疑者罚抽 6 张并跳过。
 - **质疑成立**（违规）：出牌者罚抽 4 张；质疑者可正常出牌（按出 +4 时指定的颜色），无牌可出则抽 1 张后轮到再下家。
- 无论结果如何，+4 指定的颜色始终生效。

5.2 叠加（stacking）

- +2 可叠加在 +2 上；+4 可叠加在任意罚抽牌上。
- 上家打出 +2 后，你可以出 +2 或 +4；上家打出 +4 后，只能用 +4 叠加。直到某玩家不能（或不想）叠加时，罚抽所有累计张数并跳过。
- 叠加的 +4 默认不可质疑；限制：+4 直接叠 +4 时，下家仍可质疑首个 +4 的合法性。至少打出一个 +2 后才允许「+4 后 +4」的连续叠加。

5.3 0-7 换牌

- 任意玩家打出 0 时，所有玩家按出牌方向交换手牌。
- 打出 7 时，出牌者可选择与任意玩家交换手牌。
- 换到仅剩 1 张牌的玩家须喊 UNO；若最后一张是 0 或 7，打出后直接获胜，其余玩家结算负分。

5.4 同牌叠出

- 同色数字牌可多张一起出（如 2 张「红 4」）；同数不同色至少 3 张才可一起出，出牌者从中指定颜色。
- 简化起见只允许「Skip」叠出：出 n 张 Skip 即跳过 n 个玩家。

- 强制约定最后 1 张牌只能单出；出到倒数第 2 张必须喊 UNO。

6 UNO 喊牌

- 打剩 1 张牌时须喊「UNO」。忘喊且在下家出牌前被举报，罚抽 2 张；下家已出牌后发现则免罚。错喊 UNO 同样罚抽 2 张。

7 牌堆耗尽

牌堆摸空时，把弃牌堆（保留最上一张作参照牌）重新洗成新牌堆继续游戏。

8 双人规则

- Reverse 等同 Skip；打出 Skip/Reverse 后同一玩家继续出牌。
- 罚抽牌按叠加规则处理（见 5.2）。